第11章变化的电磁场单元测试题

班级序号_____ 专业 _____学号_____ 姓名_____

题 目	一	二	三	总 分
得分				

一、 选择题（10 小题，共 30 分）选择题答案写在下面的表格中

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

1.一圆形线圈在均匀磁场中作下列运动时，哪些情况会产生感应电流（ ）

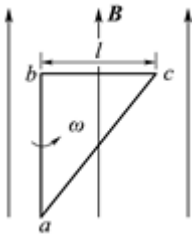
A. 沿垂直磁场方向平移； B. 以直径为轴转动，轴跟磁场垂直；

C. 沿平行磁场方向平移； D. 以直径为轴转动，轴跟磁场平行。

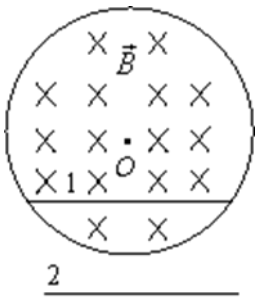
2.如图所示，直角三角形金属框架 *abc* 放在均匀磁场中，磁场 ***B*** 平行于 *ab* 边，*bc* 的长度为 *l*.当金属框架绕 *ab* 边以匀角速度 ω 转动时，*abc* 回路中的感应电动势 ε 和 *a*，*c* 两点间的电势差 U_a-U_c 为( )

A. $\varepsilon=0$，$U_a-U_c=\frac{1}{2}B\omega l^2$ B. $\varepsilon=0$，$U_a-U_c=-\frac{1}{2}B\omega l^2$

C. $\varepsilon=B\omega l^2$，$U_a-U_c=\frac{1}{2}B\omega l^2$ D. $\varepsilon=B\omega l^2$，$U_a-U_c=-\frac{1}{2}B\omega l^2$



3. 在圆柱形空间内有一均匀磁场区，如图所示，在磁场内外各放有一长度相同的金属棒（在图中位置 1，2 处），当磁场$\vec{B}$的大小以速率$\frac{dB}{dt}$均匀变化时，下列说法正确的是（ ）



(1) 1 处的棒相对磁场静止，故$\varepsilon_1=0$

(2) 1 处的棒处在变化的磁场中，故 $\varepsilon_1 \neq 0$

(3) 2 处的棒处在磁场以外的空间，故$\varepsilon_2 = 0$

(4) 2 处的棒虽处在$\vec{B} = 0$的空间，但$\vec{E}_{涡} \neq 0$，故$\varepsilon_2 \neq 0$

A、 (2)(3) B、 (1)(4) C.(2)(4) D、 (1)(3)

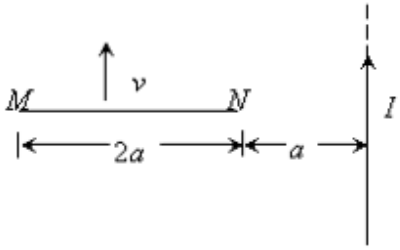
4.下列哪些矢量场为保守力场（ ）
A. 静电场； B.稳恒磁场； C.感生电场； D.变化的磁场。

5．已知圆环式螺线管的自感系数为 L，若将该螺线管锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数( )。（超范围了，只需了解）

A、都等于 $L/2$ B、都小于 $L/2$

C、都大于 $L/2$ D、一个大于 $L/2$，一个小于 $L/2$

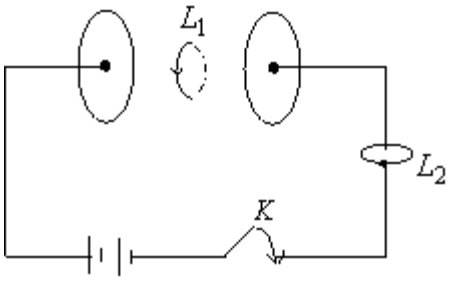
6． 一根长 $2a$ 的细铜杆 MN 与截流长导线在同一平面内，相对位置如图，如图中铜杆以 v 做平行移动，那么杆内出现的动生电动势为( )



A、$\varepsilon = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} ln2$ 方向由 N 到 M B、$\varepsilon = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} ln3$ 方向由 M 到 N

C、$\varepsilon = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} ln2$ 方向由 M 到 N D、$\varepsilon = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} ln3$ 方向由 N 到 M

7. 如图，半径为R的两圆形极板组成的平板电容器（略去边缘效应），充电时，分别沿环路L_1(半径$r < R$)和环路L_1磁场强度的环流，必有(　)



A 、 $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.　B、 $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.

C、$\oint_{L_1} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.　D、 $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' = 0$.

8. 下列说法中正确的是（　　）

A、 按照线圈自感系数的定义式$L = \Phi/I$，I 越小，L就越大

B、自感是对线圈而言的，一个无线圈的导线回路是不存在自感的

C、位移电流的本质也是电荷的定向运动，当然也能激发磁场

D、以上说法均不正确

9. 关于位移电流，下列几种说法中哪个是正确的？（　　）

A、位移电流是由变化电场产生的

B、位移电流是由线性变化磁场产生的

C、位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律

D、位移电流的磁效应不服从安培环路定理

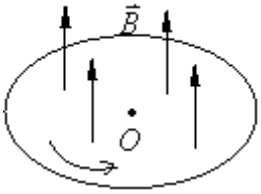
10．圆铜盘水平放置在均匀磁场中，$\vec{B}$的方向垂直盘面向上．当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时，(　　)

A、铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动相反方向的流动

B、铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动相同方向的流动

C、铜盘上有感应电动势产生，铜盘中心处电势最高

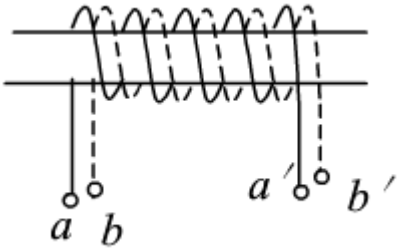
D、铜盘上有感应电动势产生，铜盘边缘处电势最高



二、填空题（5 小题，2 分/空 共 22 分）

1．两长直螺线管 1 和 2 长度相等,均属单层密绕,且匝数相同,两管直径之比$D_1/D_2 = 1/4$，管内磁介质相对磁导率之比为 2：1 当两者都通以相同电流时,所储存的磁能之比W_{m1}/W_{m2} =_____。

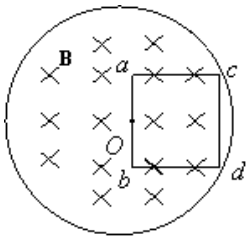
2. 在一个中空的圆柱面上紧密地绕有两个完全相同的线圈 aa′ 和 bb′(如图)。已知每个线圈的自感系数都等于 0.05H。



若 a、b 两端相接，a′、b′ 接入电路，则整个线圈的自感 L=_____;若 a、b′ 两端相连，a′、b 接入电路，则整个线圈的自感 L=___;若 a、b 两端相连，a′、b′两端相连，再以此两端接入电路，则整个线圈的自感 L=_____。

（超范围了，只需了解）

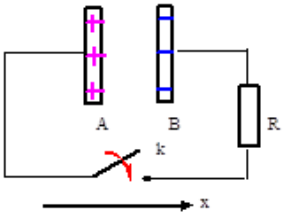
3. 在圆柱形区域内有一均匀磁场$\vec{B}$，且$\frac{dB}{dt} > 0$。一边长为 l 的正方形金属框置于磁场中，位置如图所示，框平面与圆柱形轴线垂直，且轴线通过金属框 ab 的中点 O，则电动势大小;



ε_{ab} = _____ ε_{dc} = _____ ε_{abcda} = _____

4. 图示为一充电后的平行板电容器，A 板带正电，B 板带负电，开关 K 合上时，A、B 位移电流方向为_____

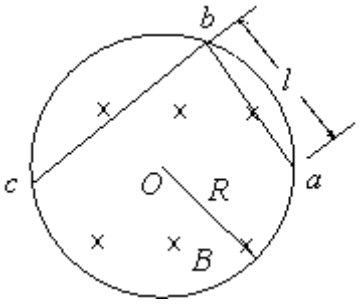
（填 x 轴正向或 x 轴负向或不确定）



5.麦克斯韦关于电磁场理论的两大基本假设是_____ 和_____；引入这两大假设后，电场的环路定理改写为_____，磁场的环路定理改写为_____。

三、计算题(4 小题,12 分/题，共 48 分)

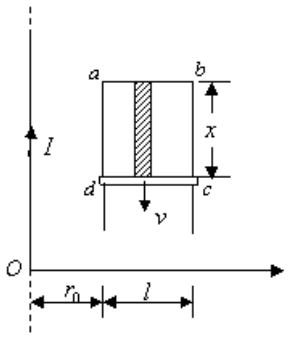
1． 在无限长螺线管中，均匀分布变化的磁场$B(t)$。设其以速率$\frac{dB(t)}{dt}=k$变化（$k>0$，且为常量），方向与螺线管轴线平行，如图所示。现在其中放置一直角形导线abc。若已知螺线管截面半径为$\overline{ab}=l$，试求：



（1）螺线管中的感生电场E_V；

（2）$\overline{ab}$和$\overline{bc}$两段导线中的感生电动势。

2． 如图所示,矩形导体框置于通有电流 I 的长直截流导线旁,且两者共面,ad 边与直导线平行,cd 段可沿框架平动,设导体框架的总电阻 R 始终保持不变．现 cd 段以速度 v 沿框架向下匀速运动,试求:



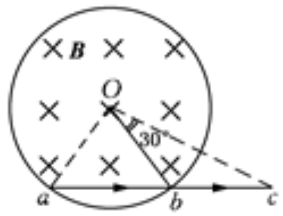
(1)当 cd 段运动到图示位置(与 b 相距 x)时,

穿过 $abcd$ 回路的磁通量 Φ_m

(2) 回路中的感应电流I_i

(3) cd 段所受长直截流导线的作用力$\vec{F}$

3. 磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场充满一半径为R的圆柱形空间，一金属杆放在图中位置，杆长为 $2R$，其中一半位于磁场内、另一半在磁场外。当$\frac{dB}{dt}>0$时，请用法拉第电磁感应定律法和感生电动势的定义法分别求金属杆 *ac* 上的感应电动势 (12 分)



4. 截面为矩形的螺绕环共有 N 匝，如图所示，在螺绕环的轴线上另放有一无限长直导线。试求： (1)螺绕环的自感系数； (2)无限长直导线和螺绕环的互感系数。(3)若在螺绕环内通有电流 I ，环内磁能为多少?

